大物16

28.5　1884 年瑞士的一所女子中学的教师巴耳末仔细研究氢原子光谱的各可见光谱线的“波数”$\tilde{\nu}$（即 $1/\lambda$）时，发现它们可以用下式表示：

$$\tilde{\nu} = R\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{n^2}\right), \quad n = 3,4,5,\cdots$$

其中 R 为一常量，叫**里德伯常量**。试由氢原子的能级公式求里德伯常量的表示式并求其值（现代光谱学给出的数值是 $R = 1.097\,373\,153\,4 \times 10^7\ \mathrm{m}^{-1}$）。

解：$E_n = -\dfrac{m_e e^4}{2(4\pi\varepsilon_0)^2\hbar^2}\dfrac{1}{n^2}$

$$\bar{\nu} = \frac{1}{\lambda} = \frac{\nu}{c} = \frac{\Delta E}{ch} = \frac{m_e e^4}{2\pi(4\pi\varepsilon_0)^2\hbar^3 c}\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2}\right)$$

$$R = \frac{m_e e^4}{2\pi(4\pi\varepsilon_0)^2\hbar^3 c} = 1.11\times10^7\ (\mathrm{m}^{-1})$$ 与现代光谱学中的R相近

28.8　天文学家观察远处星系的光谱时，发现绝大多数星系的原子光谱谱线的波长都比观察到的地球上的同种原子的光谱谱线的波长长。这个现象就是**红移**，它可以用多普勒效应解释。在室女座外面一星系射来的光的光谱中发现有波长为 411.7 nm 和 435.7 nm 的两条谱线。

（1）假设这两条谱线的波长可以由氢原子的两条谱线的波长乘以同一因子得出，它们相当于氢原子谱线的哪两条谱线？相乘因子多大？

（2）按多普勒效应计算，该星系离开地球的退行速度多大？

解：（1）$\lambda = \dfrac{c}{\nu} = \dfrac{ch}{\Delta E} = \dfrac{ch}{E_1(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{4})}$

解得 $n = \left(\frac{1}{4} + \frac{ch}{\lambda E_1}\right)^{-\frac{1}{2}} = 6$

对应的谱线波长 $\lambda_0 = \dfrac{ch}{E_1(\frac{1}{36} - \frac{1}{4})} = 411.3\ \mathrm{nm}$

相乘因子 $m = \dfrac{\lambda}{\lambda_0} = \dfrac{411.7}{411.3} = 1.00097$

$\because 411.7\mathrm{nm} < 435.7\mathrm{nm}$

从 $n=5$ 跃迁到 $n=2$ 时所发射的谱线的波长

$\therefore \lambda_0' = \dfrac{ch}{E_1(\frac{1}{25} - \frac{1}{4})} = 435.3\ \mathrm{nm}$

相乘因子 $m' = \dfrac{\lambda'}{\lambda_0'} = \dfrac{435.7}{435.3} = 1.00092$

（2）由多普勒效应公式得

$$\nu = \nu_0\sqrt{\frac{1-\frac{u}{c}}{1+\frac{u}{c}}} \approx \nu_0\left(1-\frac{u}{c}\right) \qquad (u \ll c)$$

$$u = \left(1 - \frac{\nu}{\nu_0}\right)c = 2.9\times10^5\ \mathrm{m/s}$$

28.9　处于激发态的原子是不稳定的，经过或长或短的时间 Δt（Δt 的典型值为 1×10^{-8} s）就要自发地跃迁到较低能级上而发出相应的光子。由海森伯不确定关系式(26.34)可知，在激发态的原子的能级 E 就有一个相应的不确定值 ΔE，这又使得所发出的光子的频率有一不确定值 $\Delta\nu$ 而使相应的光谱线变宽。此 $\Delta\nu$ 值叫做光谱线的**自然宽度**。试求电子由激发态跃迁回基态时所发出的光形成的光谱线的自然宽度。

解：原子一般处于基态，故 $\Delta E_1=0$

$$\Delta\nu=\Delta\left(\frac{E_2-E_1}{h}\right)=\frac{\Delta E_2-\Delta E_1}{h}=\frac{\Delta E_2}{h}=\frac{\hbar}{h\cdot2\Delta t}=\frac{1}{4\pi\Delta t}$$

$$=\frac{1}{4\pi\times1\times10^{-8}}=8\times10^{6}\ \mathrm{Hz}$$

28.19　在 1.60 T 的磁场中悬挂一小瓶水，今加以交变电磁场通过共振吸收可使水中质子的自旋反转。已知质子的自旋磁矩沿磁场方向的分量的大小为 1.41×10^{-26} J/T，设分子内本身产生的局部磁场与外加磁场相比可以忽略，求所需的交变电磁场的频率多大？波长多长？

解：自旋反转需要的能量 $E=2\mu_z B$

$$h\nu=E$$

$$\nu=\frac{2\mu_z B}{h}$$

$$\lambda=\frac{c}{\nu}=\frac{ch}{2\mu_z B}=\frac{3\times10^{8}\times6.63\times10^{-34}}{2\times1.41\times10^{-26}\times1.60}=4.41\mathrm{m}$$

*28.22　用能量为 30 keV 的电子产生的 X 射线的截止波长为 0.041 nm，试由此计算普朗克常量值。

解：$E_k=h\nu=\frac{hc}{\lambda}$

解 $h=\frac{E_k\lambda}{c}=\frac{0.041\times10^{-9}\times30\times10^{3}\times1.6\times10^{-19}}{3\times10^{8}}=6.6\times10^{-34}(\mathrm{J\cdot s})$

*28.25 某元素的 X 射线的 K_α 线的波长为 3.16 nm。

(1) 该元素原子的 L 壳层和 K 壳层的能量差是多少？

(2) 该元素是什么元素？

解：(1) $\Delta E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6.63\times10^{-34}\times3\times10^{8}}{3.16\times10^{-9}\times1.6\times10^{-19}} = 393\ eV$

(2) $\sqrt{\nu} = 4.96\times10^{7}(Z-1) = \sqrt{\frac{c}{\lambda}}$

$Z = \frac{\sqrt{\frac{3\times10^{8}}{3.16\times10^{-9}}}}{4.96\times10^{7}} + 1 \approx 7$

可知该元素为氮

28.27 CO_2 激光器发出的激光波长为 10.6 μm。

(1) 和此波长相应的 CO_2 的能级差是多少？

(2) 温度为 300 K 时，处于热平衡的 CO_2 气体中在相应的高能级上的分子数是低能级上的分子数的百分之几？

(3) 如果此激光器工作时其中 CO_2 分子在高能级上的分子数比低能级上的分子数多 1%，则和此粒子数布居反转对应的热力学温度是多少？

解：(1) $\Delta E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6.63\times10^{-34}\times3\times10^{8}}{10.6\times10^{-6}} = 1.88\times10^{-20}\ J$

(2) $\frac{N_2}{N_1} = e^{-\frac{\Delta E}{kT}} = e^{-\frac{1.88\times10^{-20}}{1.38\times10^{-23}\times300}} = 0.0107 = 1.07\%$

(3) $\ln\frac{N_2'}{N_1'} = -\frac{\Delta E}{kT'}$

$T' = \frac{-\Delta E}{k\ln\frac{N_2'}{N_1'}} = -\frac{-1.88\times10^{-20}}{1.38\times10^{-23}\times\ln\frac{1.01}{1}} = -1.3\times10^{5}\ K$

*28.32 氧分子的转动光谱相邻两谱线的频率差为 8.6×10^{10} Hz，试由此求氧分子中两原子的间距。已知氧原子的质量为 2.66×10^{-26} kg。

解：$\Delta\nu = \frac{\hbar}{2\pi I}$ 其中 $I = \frac{mr_0^2}{2}$

解 $r_0 = \sqrt{\frac{\hbar}{\pi m\Delta\nu}} = \sqrt{\frac{1.05\times10^{-34}}{3.14\times2.66\times10^{-26}\times8.6\times10^{10}}} = 1.2\times10^{-10}\ m$